Modelado y Simulación del Comportamiento del Aislamiento Eléctrico en Sistemas de Bombeo Sumergible

Ing. Melvin E. Padilla
Ingeniería Eléctrica, Modelos Matematicos y Simulación
Valencia, Venezuela
linkedin.com/in/melvin-padilla-3425106

November 26, 2025

Abstract

El aislamiento eléctrico en sistemas de bombeo de pozos profundos presenta desafíos únicos debido a la naturaleza distribuida de la resistencia en cables largos y las variaciones térmicas del subsuelo. Este informe técnico presenta un modelo matemático y una herramienta de simulación en Python para predecir la resistencia de aislamiento total (R_{total}) en función de la profundidad y la temperatura operativa. El modelo integra el cálculo de la constante de calidad del cable (K_{iso}), el gradiente geotérmico y la degradación térmica, permitiendo diagnósticos predictivos más precisos que las mediciones estándar en superficie.

Palabras Clave: Aislamiento eléctrico, Bombas sumergibles, Python, Simulación, Mantenimiento predictivo.

---

1 Introducción

La confiabilidad de las bombas sumergibles para pozos de agua depende críticamente de la integridad del sistema de aislamiento eléctrico. A diferencia de las instalaciones

en superficie, los cables planos sumergibles de hasta 200 metros de longitud actúan como un gran capacitor y, resistivamente, como múltiples resistencias en paralelo a lo largo de su chaqueta de PVC.

Es común que las mediciones de aislamiento realizadas en taller (en seco o en tanques pequeños) difieran drásticamente de las lecturas obtenidas una vez instalado el equipo. Esta discrepancia se debe principalmente a dos factores: la disminución hiperbólica de la resistencia con la longitud (a mayor superficie de contacto con el agua, mayor fuga) y la degradación exponencial debida a la temperatura del pozo.

Este trabajo propone un método computacional para correlacionar las mediciones de taller con las condiciones reales de operación, permitiendo validar la idoneidad del cable y los empalmes antes de la energización.

2 Marco Teórico

2.1 Modelo de Resistencia Distribuida

El aislamiento de un cable no es un valor puntual, sino una propiedad distribuida. La resistencia de aislamiento (R_c) es inversamente proporcional a la longitud del conductor (L), definida por la constante de aislamiento específica del material (K_{iso}), usualmente expresada en $M\Omega \cdot km$:

$$R_c(L) = \frac{K_{iso}}{L} \tag{1}$$

Esto implica que un cable de 200m tendrá diez veces menos resistencia que un tramo de 20m del mismo carrete, asumiendo homogeneidad.

2.2 Circuito Equivalente del Sistema

Al instalar la bomba, se añaden componentes en paralelo: el motor (R_m) y el empalme o mufla (R_e). La resistencia total (R_{sys}) obedece a la ley de corrientes de Kirchhoff para conductancias:

$$\frac{1}{R_{sys}} = \frac{1}{R_c(L)} + \frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_e} \tag{2}$$

2.3 Modelo Térmico y Geotermia

La temperatura afecta negativamente la resistencia de aislamiento. Según la norma IEEE 43 y prácticas industriales, la resistencia se reduce aproximadamente a la mitad

por cada incremento de 10°C sobre la temperatura base. El factor de corrección (K_T) es:

$$K_T = 0.5^{\left(\frac{T_{op}-T_{ref}}{10}\right)} \tag{3}$$

La temperatura operativa en el fondo del pozo (T_{op}) se estima sumando la temperatura ambiente (T_{amb}), el gradiente geotérmico ($\approx 3°C/100m$) y el delta térmico del motor (ΔT_{mot}):

$$T_{op} = T_{amb} + (0.03 \cdot L) + \Delta T_{mot} \tag{4}$$

3 Implementación Computacional

Se desarrolló un script en Python que realiza un análisis inverso y directo.

3.1 Fase 1: Caracterización Inversa

A partir de una medición con megómetro de un tramo conocido de cable (R_{med}, L_{med}), el algoritmo despeja la constante real del material:

$$K_{calc} = R_{med} \cdot L_{med}$$

Esto permite clasificar la calidad del PVC independientemente de la longitud de la muestra.

3.2 Fase 2: Simulación Predictiva

Utilizando K_{calc}, se generan curvas de comportamiento proyectadas hasta la profundidad máxima, aplicando las correcciones térmicas de la Ecuación 3 tanto al cable como a los componentes fijos (motor y empalme).

3.3 Código Fuente (Extracto)

A continuación se presenta el núcleo lógico de la clase `SistemaBombeo` implementada en Python:

```
class SistemaBombeo:
    def __init__(self, k_iso, r_mot, r_spl):
        self.k_iso = k_iso
        self.r_mot = r_mot
```

```
        self.r_spl = r_spl
        self.t_ref = 20.0

    def factor_termico(self, t_op):
        # Regla: R baja a la mitad cada 10C
        return 0.5 ** ((t_op - self.t_ref)/10.0)

    def calcular_total(self, L, t_op):
        kt = self.factor_termico(t_op)

        # Ajuste de componentes
        k_t = self.k_iso * kt
        rm_t = self.r_mot * kt
        re_t = self.r_spl * kt

        # Calculo distribuido
        rc_t = k_t / (L/1000.0)

        # Suma de conductancias
        g_tot = (1/rc_t) + (1/rm_t) + (1/re_t)
        return 1 / g_tot
```

Listing 1: Clase principal de simulación

4 Resultados y Discusión

Se simuló un escenario típico de instalación para validar el modelo.

4.1 Parámetros de Entrada

- Resistencia medida cable (200m): $2000 M\Omega$.
- Resistencia Motor: $500 M\Omega$.
- Resistencia Empalme: $1000 M\Omega$.
- Temperatura Ambiente: $25°C$.

El sistema calculó una constante $K_{iso} = 400 M\Omega \cdot km$, indicando un aislamiento de "Excelente" calidad.

4.2 Interpretación Gráfica

La Figura 1 muestra la degradación proyectada. La curva azul representa el comportamiento a temperatura ambiente, mientras que la roja incluye los efectos térmicos del pozo.

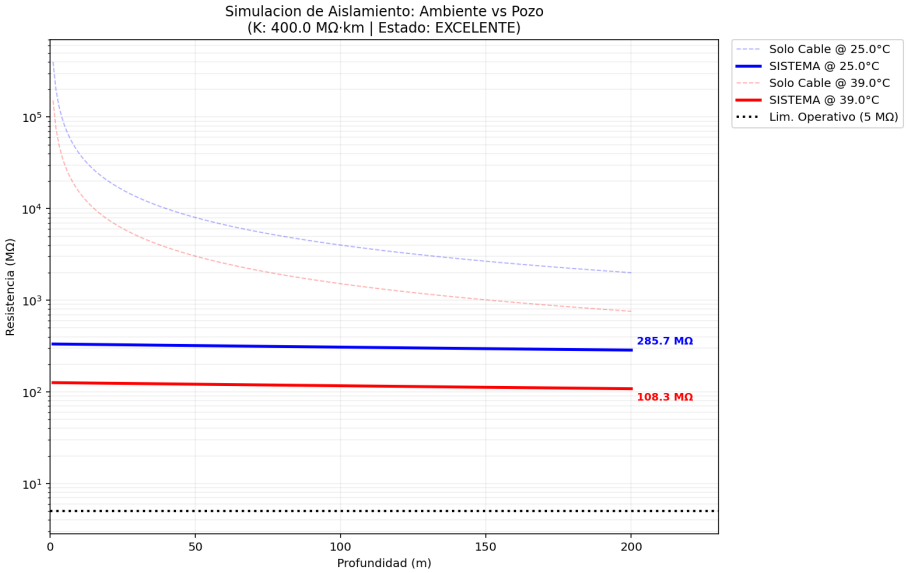


Figure 1: Comparativa de Aislamiento: Ambiente vs Fondo del Pozo. Nótese la divergencia logarítmica a mayor profundidad.

Se observa que aunque los componentes individuales son saludables, la combinación de longitud y temperatura reduce la resistencia total del sistema de valores altos en superficie a valores cercanos a $100M\Omega$ en operación, aunque manteniéndose por encima del límite crítico de $5M\Omega$.

5 Conclusión

El modelo presentado demuestra que validar un sistema de bombeo basándose únicamente en mediciones de componentes en frío es insuficiente. La integración de la longitud del cable y la temperatura operativa es crucial para evitar falsos positivos en el diagnóstico. La herramienta desarrollada permite documentar técnicamente la calidad de la instalación.

References

[1] IEEE Power & Energy Society, "IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery," IEEE Std 43-2013.

[2] T. W. Dakin, "Electrical Insulation Deterioration," *Electro-technology*, vol. 66, pp. 123-130, 1960.